



Arquitectura de Redes (AR)

Tema 4: Nivel físico - Teoría de la señal

Dr. Francisco Javier Rodríguez Lozano
fj.rodriguez@uco.es

Dpto. Ingeniería Electrónica y de Computadores
Universidad de Córdoba





Contenidos

Introducción

Nociones
básicas de
señales

Fundamentos
de la
transmisión

Perturbaciones
en la
transmisión

Límites de
velocidad de
datos

Ejercicios

① Introducción

② Nociones básicas de señales

③ Fundamentos de la transmisión

④ Perturbaciones en la transmisión

⑤ Límites de velocidad de datos

⑥ Ejercicios



Introducción

Nociones
básicas de
señales

Fundamentos
de la
transmisión

Perturbaciones
en la
transmisión

Límites de
velocidad de
datos

Ejercicios

¿Objetivos?

- Transmitir información entre puntos diferentes.

Cuestiones que nos planteamos:

- ¿Cómo se transmiten?
- ¿Qué información se transmite en la red?
- ¿Qué elementos influyen en la transmisión?
- ¿Qué afecta a la comunicación?

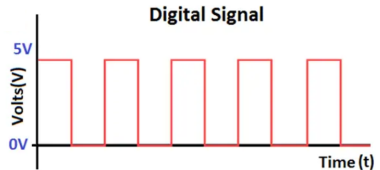
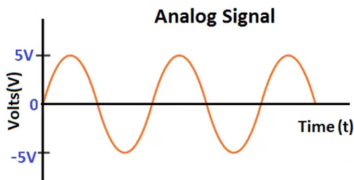
Respuesta

Conjunto de elementos relacionados con la señal y el medio de transmisión.



Tipos de señales:

- Señales analógicas: Función que toma infinitos valores en un intervalo de tiempo.
- Señales digitales: Función que toma un número finito de valores en cualquier intervalo de tiempo.
- Señales periódicas: Función que repite sus valores a lo largo del tiempo. Tanto analógicas como digitales.



Fuente: <https://instrumentationtools.com/what-are-analog-and-digital-signals-differences-examples/>.



Algunas diferencias entre analógicas y digitales:

- Analógicas:
 - Continuas y variables en el tiempo.
 - Suelen usar más energía en su transmisión.
 - Sensibles al ruido.
 - Encontrar problemas y recuperar la señal es complejo.
Amplificadores.
- Digitales:
 - Dos o más estados a lo largo del tiempo.
 - Suelen usar menos energía en su transmisión.
 - Más estables al ruido.
 - Encontrar problemas y recuperar la señal es más sencillo.
Repetidores.



Nociones básicas de señales

Introducción

Nociones básicas de señales

Fundamentos de la transmisión

Perturbaciones en la transmisión

Límites de velocidad de datos

Ejercicios

¿Cuáles se transmiten en las redes?:

- En las redes se pueden transmitir tanto señales analógicas como digitales.
- El hardware para transmitir una u otra es diferente. Redes analógicas y redes digitales.

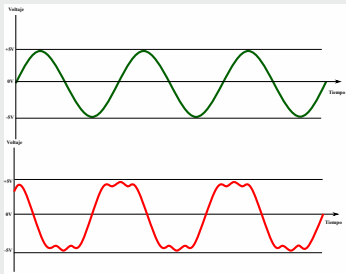
¿Redes analógicas o digitales?:

- Ambas pueden transmitir cualquier información.
- En muchos casos dependerá de la naturaleza de los datos a transmitir.
- Existen servicios que tradicionalmente emplean información analógica (voz) y otros digitales (comunicación entre PC).



¿Qué señales empleamos en comunicaciones?

- En las comunicaciones de datos se emplean normalmente señales analógicas periódicas así como señales digitales no periódicas.
- Una función $s(t)$ es periódica si: $s(t) = s(t + T)$, donde T es el tiempo que tarda en repetirse la señal. (*periodo*)
- Dos casos: Señales simples y compuestas.





Introducción

Nociones básicas de señales

Fundamentos de la transmisión

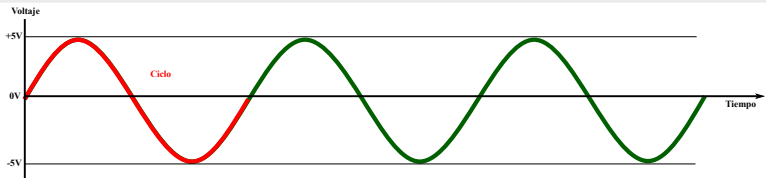
Perturbaciones en la transmisión

Límites de velocidad de datos

Ejercicios

Conceptos de la función seno (I)

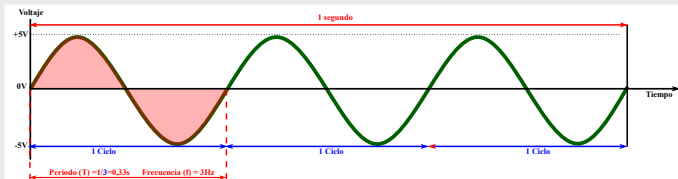
- **Ciclo**: compuesto de un arco simple en la parte positiva de la señal y uno negativo.





Conceptos de la función seno (II)

- Periodo (T): inversa de la frecuencia $T = 1/f$. Cantidad de tiempo en segundos para completar un ciclo.
- Frecuencia (f): número de ciclos de la señal por segundo (Hz), $f = 1/T$.

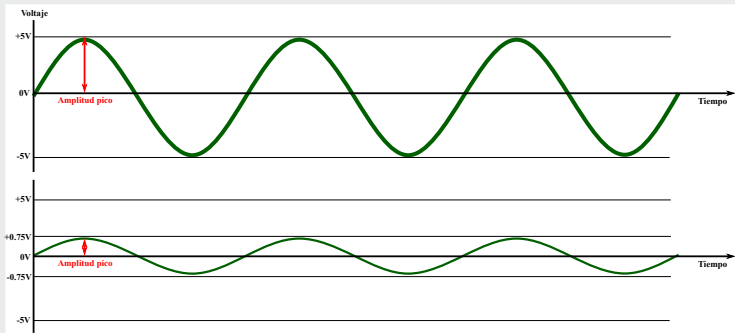


- La frecuencia también se puede considerar como el ratio de cambio de la señal con respecto al tiempo. Si la señal cambia muy rápido mayor frecuencia.



Conceptos de la función seno (III)

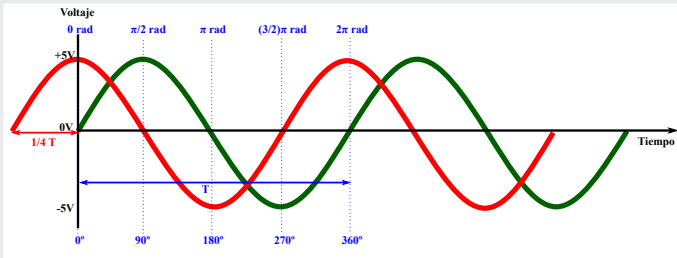
- Amplitud pico (A): máximo valor de intensidad alcanzado por la señal en valor absoluto.





Conceptos de la función seno (III)

- Fase (ϕ): describe la posición de la forma de onda con respecto al tiempo 0 (su desfase frente al periodo). Se mide en radianes.

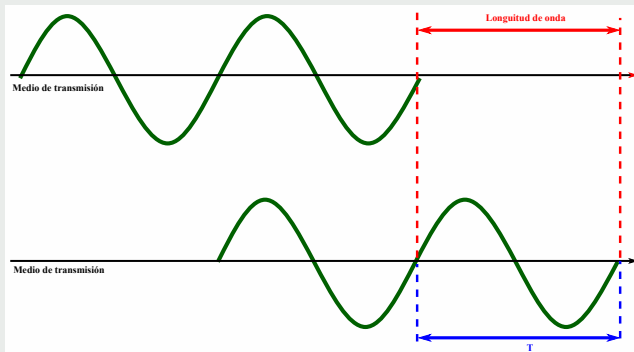


- Ejercicio: Una onda sinusoidal se encuentra desplazada $1/6$ respecto al tiempo 0. ¿Cuál es su fase en grados y radianes? $2\pi \frac{1}{6} = \frac{\pi}{3} \text{ rad}$ $360 \frac{1}{6} = 60^\circ$



Conceptos de la función seno (IV)

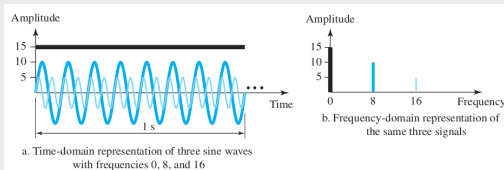
- Longitud de onda (λ): vincula la frecuencia (f) o periodo (T) de una señal periódica a la velocidad de propagación de un medio (v). $\lambda = \frac{v}{f}$ $\lambda = v \cdot T$
- Variará dependiendo del medio de transmisión.





Dominio de la frecuencia

- Hasta este punto hemos observado cómo varía la amplitud a lo largo del tiempo (representación en el dominio del tiempo).
- Existe otra representación que es más útil especialmente cuando se tienen señales compuestas (representación en el dominio de la frecuencia).
- Representa la relación de la amplitud (A) y de la frecuencia (f) de una forma resumida.



Fuente: Behrouz a. Forouzan, Data communication and networking - 5th edition.



¿Señales simples o compuestas?

- Las señales simples tienen su utilidad para casos específicos. Ej. Corriente monofásica 240V a 40Hz.
- ¿Pero... y en comunicaciones? Si intentamos transmitir la voz con una onda sinusoidal, sólo se escuchará un zumbido.
- En comunicaciones normalmente se emplean señales compuestas de varias señales sinusoidales simples.

Problema

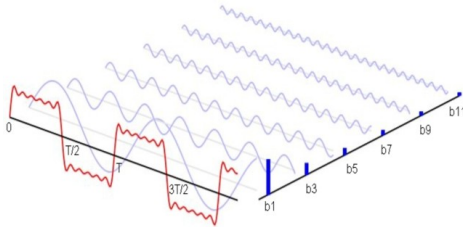
- ¿Cómo separamos una señal compuesta en diferentes simples? ¿Cómo representamos su dominio de la frecuencia?
- Solución: Transformada de Fourier.



Transformada de Fourier (I)

- Cualquier señal compuesta se puede representar como una serie de Fourier (como senos y cosenos).
- Existe HW/SF específico para llevar acabo la transformada de Fourier.
- Vídeo explicación visual de la transformada de Fourier (con subtítulos):

<https://www.youtube.com/watch?v=spUNpyF58BY>



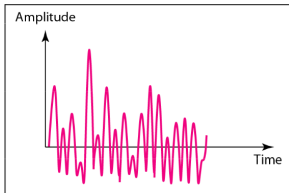
Fuente: <https://www.lifeder.com/series-de-fourier/>.



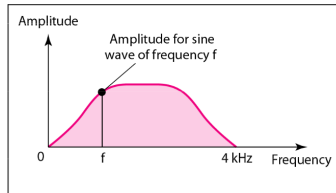
Transformada de Fourier (II)

¿La transformada de Fourier sirve sólo para señales sinusoidales periódicas?

- Señal periódica: valores de frecuencias discretos.
- Señal no periódica: valores infinitos de frecuencias.



a. Time domain



b. Frequency domain



Espectro de la señal

- La transformada de Fourier nos permite extraer las diferentes frecuencias de las señales compuestas en el dominio de la frecuencia.
- Estas frecuencias individuales se denominan armónicos (f , $3f$, $9f$, etc).
- El conjunto de todas las frecuencias, se denomina el espectro de la señal.
- No es necesario emplear todo el espectro para obtener una señal prácticamente idéntica. Dependerá de la señal a transmitir (se verá en las transparencias siguientes).



Introducción

Nociones básicas de señales

Fundamentos de la transmisión

Perturbaciones en la transmisión

Límites de velocidad de datos

Ejercicios

Ancho de banda

- Se define como la anchura total de su espectro. Las frecuencias que componen una señal. Se calcula como:
 - Para señales periódicas: $\Delta f = f_h - f_l$.
 - Para señales no periódicas: $\Delta f = \infty$.

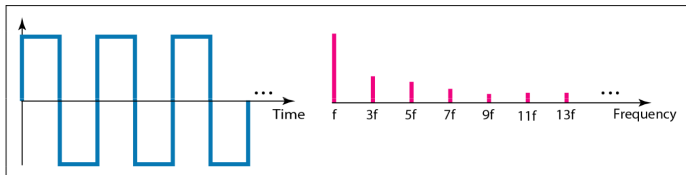
¿Y si no hay frecuencias en la señal?

- Es lo que se denomina componente continua. Es una señal cuya frecuencia es 0. Se intenta evitar, se verá más adelante.

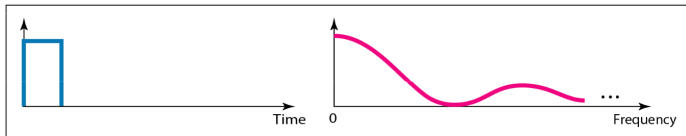


Señales digitales (I)

- En la transmisión de bits (0 ó 1) se suelen emplear señales digitales no periódicas.
- ¿Sirve lo aprendido en señales analógicas?



a. Time and frequency domains of periodic digital signal



b. Time and frequency domains of nonperiodic digital signal



Introducción

Nociones básicas de señales

Fundamentos de la transmisión

Perturbaciones en la transmisión

Límites de velocidad de datos

Ejercicios

Señales digitales (II)

- Los conceptos de amplitud, ancho de banda, espectro, etc. son válidos.
- No obstante las señales digitales no suelen ser periódicas. ¿Qué sucede con la frecuencia y la longitud de onda?

Tasa de bits (Bit rate)

Similar a la frecuencia. Número de bits que se envían por segundo. Se mide en bits por segundo (bps).

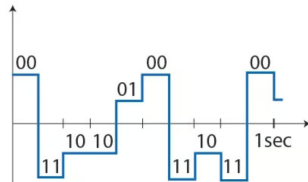
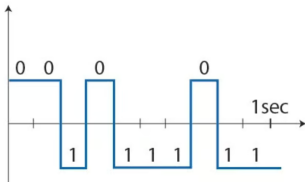
Longitud de bit (Bit length)

Similar a la longitud de onda. La distancia que un bit ocupa en el medio de transmisión. $Bit\ length = v \cdot Dur_{bit}$



Elementos de señalización

- Indican el número de bits que se pueden representar con los diferentes valores de voltaje.
- Para el caso binario (0-1) se puede expresar con dos elementos de señalización. 0 un primer nivel y 1 un segundo nivel.
- Se pueden emplear más niveles para transmitir más bits de forma simultanea.



Fuente:
<https://riverdi.com/blog/understanding-baud-rate-a-comprehensive-guide>.



Perturbaciones en la transmisión

Introducción

Nociones básicas de señales

Fundamentos de la transmisión

Perturbaciones en la transmisión

Límites de velocidad de datos

Ejercicios

¿A qué nos referimos con perturbaciones?

- Las señales recibidas pueden ser diferentes de las emitidas.
- Señales analógicas: degradación de la señal.
- Señales digitales: bits erróneos.

Perturbaciones más usuales

- Ancho de banda limitado.
- Atenuación.
- Ruido.
- Distorsión de retardo.



Introducción

Nociones básicas de señales

Fundamentos de la transmisión

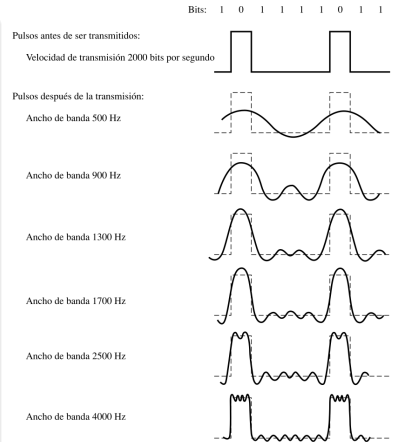
Perturbaciones en la transmisión

Límites de velocidad de datos

Ejercicios

Ancho de banda limitado

- En los sistemas de comunicación el ancho de banda está limitado. Ej. canal compartido.
- Ancho de banda no cubre la totalidad del espectro.
- El ancho de banda limitado agrava las siguientes perturbaciones que veremos a continuación.



Fuente: William Stallings, Comunicaciones y Redes de Computadores, 7th edición.



Atenuación (I)

- Pérdida de potencia de la señal a medida que aumenta la distancia.
- Problemas:
 - La señal recibida debe de tener suficiente energía para ser detectada.
 - Debe de conservar un nivel mayor que el ruido para ser recibida sin error.
 - La atenuación es una función creciente de la frecuencia.
- El tercer problema afecta a señales analógicas debido a que distorsiona la señal. Se emplean ecualizadores de bandas de frecuencia.
- Los dos primeros problemas se resuelven actuando sobre la energía. Amplificadores y repetidores.

Perturbaciones en la transmisión

Introducción

Nociones básicas de señales

Fundamentos de la transmisión

Perturbaciones en la transmisión

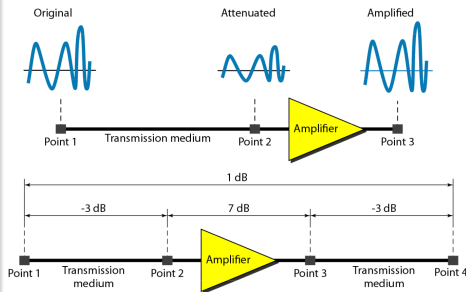
Límites de velocidad de datos

Ejercicios

Atenuación - ¿Cómo se calcula?

$$A_{dB} = 20 \cdot \log_{10} \frac{V_2}{V_1}$$

- Donde:
 - V2: voltaje en el punto 2.
 - V1: voltaje en el punto 1.
 - Se mide en decibelios (dB). Ventaja de ser acumulativo en multi-punto.



Fuente: Behrouz a Forouzan, Data communication and networking - 4th edition.



Atenuación (II)

- En medios guiados:

$$A_{dB} = 10 \cdot \log_{10} \frac{P_{entrada}}{P_{salida}}$$

- $P_{entrada}$ a la entrada del cable.
- P_{salida} a la salida del cable.

- En medios no guiados:

$$A_{dB} = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{4\pi d}{\lambda} \right)^2$$

- d distancia.
- λ longitud de onda.



Perturbaciones en la transmisión

Introducción

Nociones
básicas de
señales

Fundamentos
de la
transmisión

Perturbaciones
en la
transmisión

Límites de
velocidad de
datos

Ejercicios

Ruido

- Fenómeno de adición de señal ajena ajena a la transmisión que altera la señal.
- Es variable en el tiempo y aleatorio.
- Se distinguen varios tipos:
 - Térmico.
 - Intermodulación.
 - Eco.
 - Diafonía.
 - Impulsivo.

Relación señal-ruido

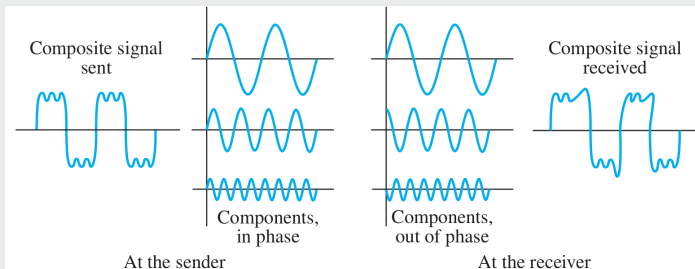
$$SNR = 10 \cdot \log_{10} \frac{P_S}{P_N}$$

- Donde:
 - P_S : Potencia de la señal.
 - P_R : Potencia del ruido.



Distorsión de retardo

- Cambio de la forma de la señal recibida.
- Velocidad de propagación diferente para cada frecuencia de una señal compuesta.
- Esto provoca diferencia de fases en sus componentes.



Fuente: Behrouz a Forouzan, Data communication and networking - 5th edition.



Introducción

Nociones básicas de señales

Fundamentos de la transmisión

Perturbaciones en la transmisión

Límites de velocidad de datos

Ejercicios

Velocidad de transmisión

- También se conoce como la capacidad del canal.
- Es fundamental saber con qué velocidad se transmiten los datos.
- La velocidad depende principalmente de tres factores.
 - 1 El ancho de banda disponible.
 - 2 El número de elementos de señalización.
 - 3 La calidad del medio frente a perturbaciones.

Importante!

El no establecer una buena velocidad de transmisión provoca errores en la transmisión.



Capacidad de un canal libre de perturbaciones

- Para su cálculo se emplea el teorema de Nyquist.
- Permite calcular la capacidad teórica máxima del medio de transmisión.

$$C = 2 \cdot B \cdot \log_2 M$$

- Donde:
 - C: Capacidad del canal/velocidad de transmisión máxima en bps.
 - B: Es el ancho de banda.
 - M: Es el número de niveles para representar los datos.

Importante!

Sólo se usa cuando el medio está libre de perturbaciones.



Capacidad de un canal en presencia de ruido

- Para su cálculo se emplea el teorema de Shannon.
- Mismo cometido que Nyquist pero en presencia de ruido.
- Define características propias del medio sin tener en cuenta el modo de transmisión.

$$C = B \cdot \log_2(1 + SNR)$$

- Donde:
 - C: Capacidad del canal/velocidad de transmisión máxima en bps.
 - B: Es el ancho de banda.
 - SNR: Relación señal-ruido.
- En la práctica se utilizan ambos, considerándose como límites.



Ejercicios

Introducción

Nociones
básicas de
señalesFundamentos
de la
transmisiónPerturbaciones
en la
transmisiónLímites de
velocidad de
datos

Ejercicios

Ejercicio (I)

Calcular la atenuación de un cable con una potencia de entrada de 100W y una potencia de salida de 1W.

$$A = 20 \log_{10} \left(\frac{P_e}{P_s} \right) = 20 \log_{10} \left(\frac{100}{1} \right) = 20 \text{ dB}$$

Ejercicio (II)

Calcular la distancia máxima de un cable cat5e a 16MHz y cat6 a 100MHz con una potencia de entrada de 100W y una potencia de salida de 1W.

$$A = 20 \log_{10} \left(\frac{P_e}{P_s} \right) = 20 \log_{10} \left(\frac{100}{1} \right) = 20 \text{ dB}$$

$$\text{CAT6: } 19.8 \text{ dB} = 100 \text{ m}$$

$$0.198 \text{ dB} = 1 \text{ m}$$

$$20 \text{ dB} = 101 \text{ m}$$

$$\text{CAT5e: } 8.2 \text{ dB} = 100 \text{ m}$$

$$0.082 \text{ dB} = 1 \text{ m}$$

$$20 \text{ dB} = 243.9 \text{ m}$$

Frequency MHz.	Attenuation at (dB/100m at 20°C) Max.		Next Worst Pair Crosstalk (dB) Min.		Structural Return Loss (SRL) dB Min.	
	CAT 5e	CAT 6	CAT 5e	CAT 6	CAT 5e	CAT 6
1.0	2.0	2.0	62.3	77.3	23	20
4.0	4.1	3.8	53.3	61.9	23	23
10.0	6.5	6.0	47.3	62.3	23	25
16.0	8.2	7.8	44.3	55.8	23	25
20.0	9.3	8.5	42.8	51.3	23	25
31.25	11.7	10.7	39.0	47.2	21	23.6
62.50	17.0	15.4	35	43.2	18	21.5
100	22	19.8	32.3	40.4	16	20.1

Fuente: <https://powerflex.co.in/computer-networking-utp-cables/>



Ejercicios

Introducción

Nociones básicas de señales

Fundamentos de la transmisión

Perturbaciones en la transmisión

Límites de velocidad de datos

Ejercicios



$$f = 6 \text{ GHz} = 6 \cdot 10^9 \text{ Hz}$$

$$v = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

$$A = 10 \log_{10} \left(\left(\frac{4\pi d}{\lambda} \right)^2 \right) = 10 \log_{10} \left(\frac{4\pi \cdot 400}{0.05} \right)^2 = 88.04 \text{ dB}$$

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{3 \cdot 10^8}{6 \cdot 10^9} = 0.05 \text{ m}$$

Ejercicio (III)

Calcular la atenuación que se produce en una conexión inalámbrica entre dos edificios separados 100m conectados con un radio enlace a 6GHz considerando una velocidad de $3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$

Ejercicio (IV)

Sabiendo que para que una antena pueda emitir de manera eficiente su longitud no puede ser menor que $\lambda/10$, calcular el tamaño mínimo de una antena para una radio AM, FM y para una conexión wifi. $\rightarrow \lambda/10$ $v = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$

$$\text{AM} : 10 \text{ MHz} = 10^7 \text{ Hz}$$

$$\text{FM} : 1 \text{ GHz} = 10^9 \text{ Hz}$$

$$\text{Wifi} : \begin{cases} 2.4 \text{ GHz} = 2.4 \cdot 10^9 \text{ Hz} \\ 5 \text{ GHz} = 5 \cdot 10^9 \text{ Hz} \end{cases}$$

$$\lambda = \frac{v}{f} \begin{cases} 30 \text{ m} \\ 0.3 \text{ m} \\ 0.125 \text{ m} \\ 0.06 \text{ m} \end{cases}$$

$$\rightarrow \lambda/10 \begin{cases} 3 \text{ m} \\ 3 \cdot 10^{-2} \text{ m} \\ 1.25 \cdot 10^{-2} \text{ m} \\ 6 \cdot 10^{-3} \text{ m} \end{cases}$$



Introducción

Nociones
básicas de
señales

Fundamentos
de la
transmisión

Perturbaciones
en la
transmisión

Límites de
velocidad de
datos

Ejercicios

Ejercicio (V)

Se dispone de un canal de transmisión con un ancho de banda de 1MHz. Calcúlese la velocidad máxima del canal, así como el número de elementos de señal necesario para la transmisión sabiendo que la relación señal-ruido es de 63 dB.

$$B = 1 \text{ MHz} = 10^6 \text{ Hz}$$

$$\text{SNR} = 63$$

$$C = B \log_2(1 + \text{SNR}) = 10^6 \log_2(1 + 63) = 6 \text{ Mbps}$$

$$C = 2B \log_2 M; 6 \cdot 10^6 = 2 \cdot 10^6 \log_2 M; 3 = \log_2 M; M = 2^3 \approx 8$$